CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 164
Conversione diametro e raggio

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e geometria del profilo

Obiettivo didattico: Convertire correttamente diametro e raggio nelle formule e nei programmi, distinguere le quote X dai parametri geometrici I/K/R e prevenire errori di scala.

> Avvertenza operativa. Materiale didattico: non copiare un esempio direttamente in produzione. Confermare revisione del controllo, opzione Macro B, sistema G-code, unità, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, raggio punta, correttori, utensile, limiti e cinematica della specifica CMZ TA. Simulare il percorso e controllare collisioni; effettuare prova secondo la procedura aziendale, Single Block e feed override controllato. Non modificare parametri CNC/PMC per far funzionare un esempio.

Convenzioni di calcolo in questa lezione: sistema metrico; piano tornio XZ/G18 quando si parla di archi; salvo diversa indicazione, X è considerato diametrale. I calcoli geometrici di raggio usano x=X/2. I codici G e la modalità assoluto/incrementale vanno verificati sul sistema G-code installato.

1. Teoria e principio di funzionamento

Il diametro D è il doppio del raggio r: D=2r; r=D/2. Nei torni la quota X può essere espressa in diametro oppure in raggio, in funzione della configurazione del controllo.

Nel sistema di programmazione diametrale, una variazione X di 2 mm corrisponde a una variazione radiale fisica di 1 mm. La visualizzazione e la programmazione delle coordinate X dipendono dal parametro/configurazione del controllo.

Attenzione: la quota X e i parametri di arco non hanno necessariamente la stessa scala. Nella programmazione diametrale FANUC, il raggio R dell'arco e gli offset centro I/K sono grandezze radiali, mentre X/Z del punto finale possono essere diametrali.

Macro B non conosce automaticamente il significato dimensionale di un numero passato come argomento: la macro deve dichiarare esplicitamente se riceve diametro o raggio e convertire in modo coerente.

2. Sintassi FANUC di riferimento

```
Formule:
D = 2·r
r = D/2
Δr = ΔD/2

Macro:
G65 P7164 A(valore) I(tipo) ;
I=1: A è diametro
I=2: A è raggio

Nel blocco arco G18:
G02/G03 X... Z... R...
oppure X... Z... I... K...
In modalità X diametrale, R/I/K sono quote di raggio/offset del centro secondo il formato FANUC.
```

Richiamo Macro B: G65 Pxxxx richiama una macro e trasferisce gli argomenti nelle variabili locali. Nella specifica tipo I, ad esempio A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11, I→#4, J→#5, K→#6. G, L, N, O e P non sono argomenti ordinari. La mappatura e l'eventuale specifica tipo II per I/J/K ripetuti devono essere verificate nella revisione e nei parametri del controllo.

3. Esempio completo commentato

```
O0164 (CONVERSIONE - SOLO CALCOLO)
N10 G65 P7164 A40.0 I1.0 (40 DIAMETRO)
N20 (OUTPUT #100=DIAMETRO; #101=RAGGIO)
N30 G65 P7164 A20.0 I2.0 (20 RAGGIO)
N40 (STESSI OUTPUT ATTESI)
N50 M30

O7164
N10 IF[#4 EQ 1] GOTO100
N20 IF[#4 EQ 2] GOTO200
N30 GOTO900
N100 #100=#1
N110 #101=#1/2
N120 M99
N200 #101=#1
N210 #100=2*#1
N220 M99
N900 #3000=164 (TIPO INPUT NON VALIDO)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 principale — Passa 40 mm dichiarando che il dato è un diametro.

N100–N110 — Il diametro resta 40 e il raggio viene calcolato a 20 mm.

N30 principale — Passa 20 mm dichiarando che il dato è un raggio.

N200–N210 — Il raggio resta 20 e il diametro viene calcolato a 40 mm.

N900 — La macro rifiuta un selettore diverso da 1 o 2: evitare conversioni silenziose.

Variabili #100/#101 — Sono variabili comuni di esempio: riservarle e verificare che non siano usate da altre macro.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Input	Tipo	Diametro output	Raggio output
40	Diametro (I=1)	40	20
20	Raggio (I=2)	40	20
ΔX=−4	Variazione diametrale	—	Δr=−2

La simulazione è aritmetica e didattica: non rappresenta una simulazione cinematica completa della CMZ. Le variabili comuni #100–#199 utilizzate come output sono condivise e vanno riservate per evitare conflitti con altri programmi/macros.

6. Varianti e applicazioni

• Conversione coordinate: se il controllo lavora in X radiale, non raddoppiare nuovamente i valori.

• Conversione incrementi: Δr=ΔX/2 in diametrale; ΔD=2·Δr in radiale.

• Archi: R è un raggio geometrico; I/K sono offset centro relativi e non vanno raddoppiati solo perché X finale è diametrale.

• Compensazione utensile: verificare separatamente la convenzione dei correttori, perché la loro unità può essere configurata in modo distinto.

• Programmi trasferiti da altre macchine: controllare parametro diametro/raggio e formato G-code prima di eseguire.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

G-code system A e Macro B non sono la stessa cosa. Il sistema G-code A è una convenzione FANUC per l'interpretazione dei codici del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico (variabili #, espressioni, G65, IF, WHILE). In un tornio FANUC, ad esempio, G90 può essere un ciclo di tornitura nel sistema A, mentre in altri sistemi G-code può essere usato per l'assoluto. Per questo gli esempi non usano G90/G91 come selettori universali. X/Z assoluti e U/W incrementali sono trattati secondo la convenzione tornio più comune, ma il formato effettivo va verificato sul controllo e nel manuale CMZ. Macro B non cambia automaticamente la semantica dei G-code.

Standard FANUC: sintassi delle funzioni Macro B e funzioni di interpolazione documentate, quando opzioni e configurazione sono presenti. Dipendente dalla macchina: opzioni Macro B, sistema G-code, diametro/raggio X, unità/risoluzione, assi, offset, codici M OEM, interblocchi, parametri e personalizzazioni CMZ.

8. Errori comuni e controlli

1. Trattare una quota X diametrale come raggio.

2. Raddoppiare il valore R di un arco quando il controllo si aspetta il raggio reale.

3. Convertire X ma dimenticare di convertire le formule derivate.

4. Presumere che il valore del correttore utensile abbia la stessa convenzione di X.

5. Usare una macro senza parametro/argomento che dichiari se l'input è diametro o raggio.

6. Importare un programma da un tornio con configurazione X diversa senza verifica.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. D=76 mm. Calcola r.
Soluzione: r=38 mm.

Esercizio 2. r=12,5 mm. Calcola D.
Soluzione: D=25 mm.

Esercizio 3. Una variazione X diametrale è −6 mm. Quanto cambia il raggio?
Soluzione: −3 mm.

Esercizio 4. In programmazione diametrale, un arco ha R=8. Si programma R=16?
Soluzione: No: R è il raggio geometrico, quindi 8 mm.

Esercizio 5. Perché una macro deve ricevere un selettore diametro/raggio?
Soluzione: Per evitare di interpretare un valore numerico senza sapere la convenzione con cui è stato fornito.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Controllare che Macro B sia abilitata e che il programma macro sia accessibile.

☐ Verificare il sistema G-code attivo e non assumere che G90/G91 abbiano significato universale.

☐ Confermare unità, risoluzione, X diametrale/radiale, origine e verso Z.

☐ Verificare raggio punta, orientamento utensile, correttori e compensazione G40/G41/G42.

☐ Riservare e documentare le variabili comuni usate dalla macro.

☐ Simulare traiettoria, verificare collisioni e fare la prova secondo procedura aziendale.

11. Audit tecnico e riferimenti

La selezione diametro/raggio dell'asse X è dipendente da parametri e configurazione del controllo e può essere diversa tra macchine. La documentazione FANUC distingue coordinate X da R/I/K di interpolazione; verificare la specifica versione installata.

Manuali di riferimento: FANUC B-64484EN-1, coordinate e interpolazione tornio; manuale FANUC di programmazione per la funzione di programmazione diametrale/radiale; B-63943EN-2/07 per Macro B.

Riferimenti generali consultati: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator's Manual for Lathe System B-64484EN-1; FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (include 30i/31i/32i Model B). La documentazione OEM CMZ della specifica macchina prevale per personalizzazioni e interblocchi.